ملاحظات الدرس — لك

القرارات: if وelse

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، ورق لجدول الاختبار

أهداف التعلّم

- تقارن بـ == وبقيّة المقارنات.
- تكتب if وelif وelse بالنقطتين الرأسيتين والإزاحة.
- تربط الشروط بـ and وor.

النشاط: النشاط: آلة التذاكر البشرية

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب القاعدة على الورق: if age < 5 ثم elif age < 12 ثم else. وضع خطًّا تحت النقطتين الرأسيتين والإزاحة.

٢. اللعب (٧ دقائق): يكون أحد الطلاب الآلة، ولا يتّبع إلّا القاعدة المكتوبة. ويذكر الآخرون أعمارًا، وتجيب الآلة. هل أوقعها أحد في خطأ؟

٣. الاختبار (٧ دقائق): في أزواج، اكتبوا الأعمار الأكثر عرضة للخطأ (4 و5 و11 و12) والتذكرة التي يجب أن يأخذها كلٌّ منها.

٤. التحقّق (٣ دقائق): شغّلوا البرنامج بكل عمر من جدولكم، وضعوا علامة صح بجانب ما يتطابق.

تتّبع الآلة القاعدة المكتوبة فقط، لا المنطق العام. وهكذا يعمل الحاسوب بالضبط.

للنقاش

- لماذا يكون العمر ١٢ الأكثر عرضة للخطأ؟
- متى تستعمل and، ومتى تستعمل or؟
- لماذا تحتاج Python إلى علامتَي = لتقارن؟

تحقّق من نفسك

- اكتب سطر if يكون True فقط للأعمار من 13 إلى 19.

جرّبها هذا الأسبوع

اعثر على قاعدة فيها حدّ للعمر أو للسعر (أجرة الحافلة، أو التصنيف العمري للعبة). اكتبها بصيغة if وelif وelse، واكتب الأعمار التي ستختبرها.

ورقة عمل

القرارات: if وelse

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **age = 15. هل هذا الشرط True أم False؟**

```
age > 12 and age < 18
```

○ True ○ False

٢ **أكمل آلة التذاكر: مَن هم دون 5 تطبع لهم Free، ودون 12 Half price، والباقون Full price. وتُختبر عند الحدود.**

```
age = int(input("Age? "))
# under 5: Free, under 12: Half price, else: Full price
```

اكتب برنامجك:

٣ **يستطيع الطالب أن ينضمّ إلى الفريق إذا كان عمره 13 فأكثر ومعه استمارة موقّعة. يسأل البرنامج عن العمر أولًا، ثم عن الاستمارة. رتّب الأسطر. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `print("Welcome to the team!")`
- ☐ `form = input("Signed form? ")`
- ☐ `age = int(input("Age? "))`
- ☐ `else:`
- ☐ `print("Not yet")`
- ☐ `if age >= 13 and form == "yes":`
- ☐ `if age >= 13 or form == "yes":`

٤ توقف Python هذا الاختبار برسالة SyntaxError. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  answer = input("2 + 2 = ? ")
2  if answer = "4":
3      print("Correct!")
4  else:
5      print("Try again")
```

---

٥ في if ... elif ... else، يُنفَّذ فرع واحد فقط.

○ صح ○ خطأ

✎ اعثر على قاعدة في حياتك فيها حدّ (عمر، أو سعر، أو وقت). اكتبها بصيغة if وelif وelse. أيّ قيمة ستختبرها أولًا؟
